

TB Spectral Transient Shaper

详细的用户手册

STFT 瞬态处理器，可按频率仓分离起音和维持，具有 Simple/EQ 检测、监听模式、饱和度、削波、限制和过采样。



目录版本: 1.4.0

文档版: 2026-08-04

记录主机可见端点: 41

1. 产品用途

STFT 瞬态处理器，可按频率仓分离起音和维持，具有 Simple/EQ 检测、监听模式、饱和度、削波、限制和过采样。

宽带瞬态整形器将整个信号视为一个包络，因此向底鼓添加冲击力也可能会夸大铙钹或室内噪音。TB Spectral Transient Shaper 检测各个频谱段的起音和维持，并允许灵敏度曲线保持全局或变得与频率相关。

它创造了什么结果

- Frequency 依赖的攻击增强或抑制
- 独立延音塑造
- 对检测到的和更改的材料进行增量监控
- 可选饱和度、限幅、过采样和峰值限制

信号流

Input Gain -> STFT 分析 -> Attack/Sustain 探测器 -> Simple 或三区域 EQ 灵敏度曲线 -> 光谱增益 -> 反演 STFT -> Saturation -> Clipper -> Output Gain -> Limiter

2. 完整的功能指南

Attack 和 Sustain

Attack Gain 改变快速上升的能量；Sustain Gain 改变稳定或衰变的能量。他们独立的敏感度和 Release 控制决定了资格和恢复。

Simple Mode

一个水平灵敏度值适用于 Attack 的整个频谱，另一个水平灵敏度值适用于 Sustain。这是确定流程是否符合来源的最快方法。

EQ Mode

独立的 Low、Mid 和 High 频率、Q 和灵敏度节点为 Attack 和 Sustain 构建频率相关的检测器曲线。

Monitor 模式

Normal、Normal Delta、Attack、Attack Delta、Sustain 和 Sustain Delta 显示完整结果或特定检测器识别/更改的材料。

Saturation

启用 Saturation，选择 Soft、Punch、Warm、Digital、Fold __ 或 Hard，设置 Drive，并可选择通过 Saturation Shaper Link 链接整形器行为。

Clipper 和 Limiter

Clipper 使用自己的阈值进行硬峰整形。Limiter 使用 Limiter Threshold 和 Lookahead 控件。它们是单独的最终安全/角色阶段。

Oversampling

x1、x2、x4 或 x8 会影响非线性完成阶段和 CPU/延迟权衡。当失真质量很重要时，请选择更高的系数。

3. 快速启动

1. 从 Simple Mode 开始，并关闭 Saturation、Clipper 和 Limiter。
2. 降低 Attack Sensitivity 直到所需的点击反应，然后设置 Attack Gain。
3. 降低 Sustain Sensitivity 直到身体或尾巴反应，然后设置 Sustain Gain。
4. Tune 两个 Release 控件。
5. 仅当反应必须是频率选择性时才切换到 EQ Mode。
6. 使用 Monitor 模式确认目标。
7. 最后添加完成阶段并进行级别匹配 Input/Output。

4. 实际工作流程

更紧凑的鼓室

1. 减少 Sustain Gain。
2. 设置 Sustain Sensitivity 以捕获房间尾部。
3. 如果需要，请使用 EQ Mode 保持低延音不变。
4. Monitor Sustain Delta 确认删除的内容。

预期结果: Room 衰减时间缩短，而直接命中仍保持集中。

更多踢拳

1. 提高 Attack Gain。
2. 在 EQ Mode 中，重点关注 Attack Low/Mid 踢击影响周围的灵敏度。
3. 使用短到中的 Attack Release。
4. 仅当峰值需要控制时才启用限制器。

预期结果: 在没有同等提升镲片的情况下，预期频段的冲击力会增加。

5. 自动化、增益分级和会话使用

- 仅自动化提供清晰音乐过渡的控制。Fast 频率、时间、音调、模式、过采样或算法选择器的移动可能会故意创建伪影或需要主机安全转换。
- 在判断质量之前先匹配感知的响度。即使处理决策并不更好，响亮的设置通常也会显得更好。
- 使用插件旁路端点进行比较并保留未处理的源或早期项目版本。
- 工厂程序是起点。加载程序会更改多个参数；适应源后保存新的 DAW 预设。
- 参数附录是从已安装的 VST3 主机合约中捕获的。它列出了每个主机可见的端点、其显示的范围/选项、默认值、自动化状态和标识符。

6. 限制、注意事项和故障排除

- STFT 处理会引入延迟，并且可能会在激进的设置下出现极端情况。
- Monitor 模式是诊断模式，必须返回到 Normal。

- Clipper 和 Limiter 可以隐藏过多的瞬态增益；首先设置整形器。
- 无声音变化：确认插件和相关子块已启用，Mix/Amount 不处于中性值，并且源包含已处理区域中的能量。
- 意外级别：将输入、输出、发送、反馈和并行混合控制返回到保守值，然后一次重建一个块的设置。
- 自动化面板不匹配：重新加载项目，确认DAW正在寻址当前插件版本，并检查是否有工厂程序或状态调用替换了值。
- Clicks 或过渡：避免对算法、时间、音调、模式或过采样选择器进行采样即时更改，除非声音是故意的。

7、完整主机参数参考

本附录包含当前安装的 VST3 向主机公开的所有 41 参数。有意列出而不是折叠重复的 EQ 带端点。当主合约公开离散选项时，它们会被完整打印。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
ATK_HIGH Frequency VST3 ID 1515743726	20.00 到 20000.00	8000.00	可自动化	设置此函数使用的主频率、音符或频谱中心。
ATK_HIGH Q VST3 ID 1015367835	0.10 到 10.00	1.00	可自动化	设置指定滤波器或分析频段的带宽或共振锐度。
ATK_HIGH Sensitivity VST3 ID 1516118797	0.00 到 1.00	0.50	可自动化	设置关联分析或传输阶段对源详细信息的响应灵敏度。
ATK_LOW Frequency VST3 ID 700840586	20.00 到 20000.00	100.00	可自动化	设置此函数使用的主频率、音符或频谱中心。
ATK_LOW Q VST3 ID 1629937023	0.10 到 10.00	1.00	可自动化	设置指定滤波器或分析频段的带宽或共振锐度。
ATK_LOW Sensitivity VST3 ID 701215657	0.00 到 1.00	0.50	可自动化	设置关联分析或传输阶段对源详细信息的响应灵敏度。
ATK_MID Frequency VST3 ID 869642262	20.00 到 20000.00	1000.00	可自动化	设置此函数使用的主频率、音符或频谱中心。
ATK_MID Q VST3 ID 1630663539	0.10 到 10.00	1.00	可自动化	设置指定滤波器或分析频段的带宽或共振锐度。
ATK_MID Sensitivity VST3 ID 870017333	0.00 到 1.00	0.50	可自动化	设置关联分析或传输阶段对源详细信息的响应灵敏度。
Attack Gain VST3 ID 1091520742	-24.00 到 24.00	4.00	可自动化	设置关联的检测器、包络、颗粒或动态阶段在开始时响应的速度。
Attack Release VST3 ID 1586716960	1.0 到 2000.0	50.0	可自动化	设置关联的检测器、包络、颗粒或动态阶段在开始时响应的速度。
Attack Sensitivity VST3 ID 1091882238	0.00 到 1.00	0.50	可自动化	设置关联的检测器、包络、颗粒或动态阶段在开始时响应的速度。
Bypass VST3 ID 121080692	Off, On	Off	可自动化	通过主机可见的旁路端点关闭或打开完整的插件处理路径。
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	可自动化; Bypass	通过主机可见的旁路端点关闭或打开完整的插件处理路径。
Clipper VST3 ID 220334386	Off, On	Off	可自动化	控制或启用非线性密度、谐波颜色或峰值整形。
Clipper Threshold VST3 ID 374122012	-20.00 到 0.00	-0.70	可自动化	设置相关检测器、动态阶段、限幅器或限制器开始起作用的电平。
Input Gain VST3 ID 538763865	-24.00 到 24.00	0.00	可自动化	设置进入处理器的电平，从而更改下游驱动或检测。
Limiter VST3 ID 1289122898	Off, On	Off	可自动化	Limiter 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示； 将其与上面的相关功能部分一起使用。
Limiter Threshold VST3 ID 982698300	-24.00 到 0.00	-0.10	可自动化	设置相关检测器、动态阶段、限幅器或限制器开始起作用的电平。
Lookahead VST3 ID 1770736226	0.00 到 20.00	0.00	可自动化	为相关动态或限制器阶段提供未来信号上下文，并可能增加延迟。
Mode VST3 ID 417437801	Simple, EQ	Simple	可自动化	选择指定块的操作算法、响应形状或音调特征。
Monitor VST3 ID 1931564424	Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, Sustain Delta	Normal	可自动化	Monitor 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示； 将其与上面的相关功能部分一起使用。
Output Gain VST3 ID 866227696	-24.00 到 24.00	0.00	可自动化	设置或限制插件主要处理后的最终输出级别。
Oversampling VST3 ID 196524042	x1, x2, x4, x8	x1	可自动化	选择内部过采样因子，以更多的 CPU/延迟换取更干净的非线性处理。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Program VST3 ID 1886548852	Init, Snap Kick, Room Kill, Big Room, Top End Crack, Sub Punch, Parallel Slam, Finger Definition, Sub Hold, Amp Grit, Pick Attack, Soft Strum, Piano Bloom, Metallic Edge, Consonant Control, Breath Forward, Vocal Presence, Glue Tighten, Mix Punch, Open The Mix, Master Safety, Reverse Swell, Gated Spikes, Frozen Tail, Broken Transients	Init	可自动化	选择工厂程序。加载程序会调用一组协调的插件参数。
Saturation VST3 ID 1252710312	Off, On	Off	可自动化	设置相关动态响应的强度。
Saturation Drive VST3 ID 1944639409	0.00 到 36.00	0.00	可自动化	设置相关动态响应的强度。
Saturation Mode VST3 ID 825005692	Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard	Soft	可自动化	设置相关动态响应的强度。
Saturation Shaper Link VST3 ID 692104358	Off, On	Off	可自动化	设置相关动态响应的强度。
SUS_HIGH Frequency VST3 ID 1315314279	20.00 到 20000.00	8000.00	可自动化	设置此函数使用的主频率、音符或频谱中心。
SUS_HIGH Q VST3 ID 1023218370	0.10 到 10.00	1.00	可自动化	设置指定滤波器或分析频段的带宽或共振锐度。
SUS_HIGH Sensitivity VST3 ID 1315689350	0.00 到 1.00	0.50	可自动化	设置关联分析或传输阶段对源详细信息的响应灵敏度。
SUS_LOW Frequency VST3 ID 1802753777	20.00 到 20000.00	100.00	可自动化	设置此函数使用的主频率、音符或频谱中心。
SUS_LOW Q VST3 ID 1560916600	0.10 到 10.00	1.00	可自动化	设置指定滤波器或分析频段的带宽或共振锐度。
SUS_LOW Sensitivity VST3 ID 1803128848	0.00 到 1.00	0.50	可自动化	设置关联分析或传输阶段对源详细信息的响应灵敏度。
SUS_MID Frequency VST3 ID 1971555453	20.00 到 20000.00	1000.00	可自动化	设置此函数使用的主频率、音符或频谱中心。
SUS_MID Q VST3 ID 1561643116	0.10 到 10.00	1.00	可自动化	设置指定滤波器或分析频段的带宽或共振锐度。
SUS_MID Sensitivity VST3 ID 1971930524	0.00 到 1.00	0.50	可自动化	设置关联分析或传输阶段对源详细信息的响应灵敏度。
Sustain Gain VST3 ID 1366388941	-24.00 到 24.00	-2.00	可自动化	设置指定输入、输出、频段或并行发送/返回路径的增益。
Sustain Release VST3 ID 1830083545	1.0 到 2000.0	50.0	可自动化	设置关联的检测器、包络、混响或谐振过程恢复或衰减所需的时间。
Sustain Sensitivity VST3 ID 1366750437	0.00 到 1.00	0.50	可自动化	设置关联分析或传输阶段对源详细信息的响应灵敏度。

文件依据

根据当前的公共目录、当前的本地产品简介和实施说明（如果有）、现有的英文手册（如果有）以及已安装的 VST3 主机合同的直接扫描来准备。有意排除不面向用户的内部实现细节；所有面向用户的功能和主机可见的控件均已记录。